

3 さくらのクラウドでのアーキテクチャ設計

3.3 可用性と拡張性の設計

3.3 可用性と拡張性の設計

3.3.1 可用性の設計

3.3.1 可用性の設計

学習目標とアウトライン

学習目標

- クラウド環境における可用性向上の基本的な考え方を学び、それを実現するための方法を理解する
- さくらのクラウドにおいて保証された可用性のレベルを把握し、障害やメンテナンス発生に伴うさくらインターネットの対応について理解する
- さくらのクラウドで提供される可用性を向上させる機能、サービス、および選択可能なネットワーク構成を理解する

【キーワード】

さくらのクラウドの品質保証(SLA)
責任分界点
ダウンタイムの考え方
メンテナンスや障害の確認
アクティビティの確認
(アクティビティグラフ)
災害復旧(DR)

アプライアンスによる可用性の向上
リージョン間冗長
他のサービスとの併用
(VPS・専用サーバ・ハウジング)
他社クラウドとの連携
(AWS接続オプション)

アウトライン

- さくらのクラウドの品質保証と設備の冗長性について理解する
 - 責任分界点
 - 品質保証
 - 設備の冗長性
- さくらのクラウドの障害とメンテナンスについて理解する
 - 障害とメンテナンス
 - 障害とメンテナンス発生時の連絡
 - メンテナンス発生時の対応

アウトライン

- システムの正常性を監視する
 - システムの監視
 - シンプル監視の利用
- 単一障害点をなくす
 - 冗長構成と分散配置
 - リージョン間の冗長構成
 - 単一ゾーン内の冗長構成
 - 他社クラウドとの冗長構成
 - リソースの分散収容
- システム復旧を準備する
 - バックアップの取得

3.3.1 可用性の設計

責任分界点

責任分界点

責任分界点について

- サービス利用において、さくらインターネットと利用者間の責任分界点を理解し、さくらのクラウドの品質保証について理解する
- 責任分界点とは、さくらインターネットがサービス継続に責任を負う範囲と、利用者の責任により運用する範囲を定める境界のこと

さくらのクラウドにおける責任分界点

さくらインターネットの責任範囲



【さくらインターネットの責任範囲】

- ・ 物理的な機器(サーバやストレージ装置など)やクラウド基盤(コントロールパネルやAPIなど)を構成するハードウェア部分
- ・ ハイパーバイザやクラウド基盤(コントロールパネルやAPIなど)を構成するソフトウェア部分
- ・ PaaS/SaaS系のハードウェアとソフトウェアを一体として提供するサービス

利用者の責任範囲

さくらインターネットの責任範囲

さくらのクラウドにおける責任分界点

利用者の責任範囲

【利用者の責任範囲】

- APIやコントロールパネルを通じた、仮想サーバやアプリケーションなどの設定変更作業
- OSの設定やその上で実行されるミドルウェアやアプリケーション、またアクセス権の管理
- OSや、その上で動作するソフトウェア



利用者の責任範囲

さくらインターネットの責任範囲

さくらのクラウドにおける責任分界点

利用者の責任範囲

- 「OSやその上で動作するソフトウェア」の中には以下が含まれる
 - サーバ上のOSの設定、管理、運用、保守、データ
 - 各種サーバソフトウェアのインストールや設定
 - ディスク上のファイルシステムの設定
 - ファイルシステム上のデータ
 - サーバに複数のNICを搭載し、それらに接続したスイッチごとにセグメントを割り当ててルータ化する際の各リソース間のネットワーク接続設定
 - APIを操作する利用者独自のプログラム
 - さくらインターネット責任範囲外の不具合
 - 利用者のサーバが停止するなどの事象が発生した場合でも、調査によりホストサーバに異常は見られなかった場合など

さくらのクラウドにおける責任分界点

責任範囲について

- さくらインターネットの責任範囲部分は、さくらインターネットの運用責任となり、この部分の瑕疵（かし）により利用者運用部分に影響が及んだ際には、約款やSLAなどの定めに従い、さくらインターネットが正常な状態に復旧する義務を負う
- 利用者の責任範囲部分については、基本的に利用者の責任のもとで運用する必要がある。さくらインターネットの窓口にお問い合わせてもサポートすることができない

3.3.1 可用性の設計

品質保証

品質保証

品質保証とSLAについて

- さくらのクラウドでは、品質保証として SLA（Service Level Agreement; サービス品質保証規約）を定めている
- さくらのクラウドでは、月間のサーバー稼働率を99.95%以上保証することをSLAで定めている

品質保証

月間稼働率

- SLA適用サーバの月間稼働率算出方法は、以下の計算式による

$$\text{月間稼働率} = (\text{月間総稼働時間} - \text{累計障害時間}) \div \text{月間総稼働時間} \times 100$$

- 月間総稼働時間とは、暦月の初日から末日までの期間
- 累計障害時間とは、以下の各号のいずれかの状態が生じたことを、さくらインターネットがサービスサイトの障害情報で報告した時間、または利用者がこれを証明することができる時間
 - サーバの電源が入らない状態
 - サーバに全くアクセスできない状態
 - サーバに接続されているディスクに全くアクセスできない状態

品質保証

稼働率に伴う減額

- **SLA適用サーバがSLAで定められている稼働率を満たさない場合、当該稼働を満たさなかった部分に相当する当該利用サービスの利用料金を減額することができる**
- **減額を希望する場合には、利用者による減額申請が必要**
 - 減額申請は、影響を受けたサーバのリソースIDやサーバの稼働時間等に関する情報をサポート宛にメールする

3.3.1 可用性の設計

設備の冗長性

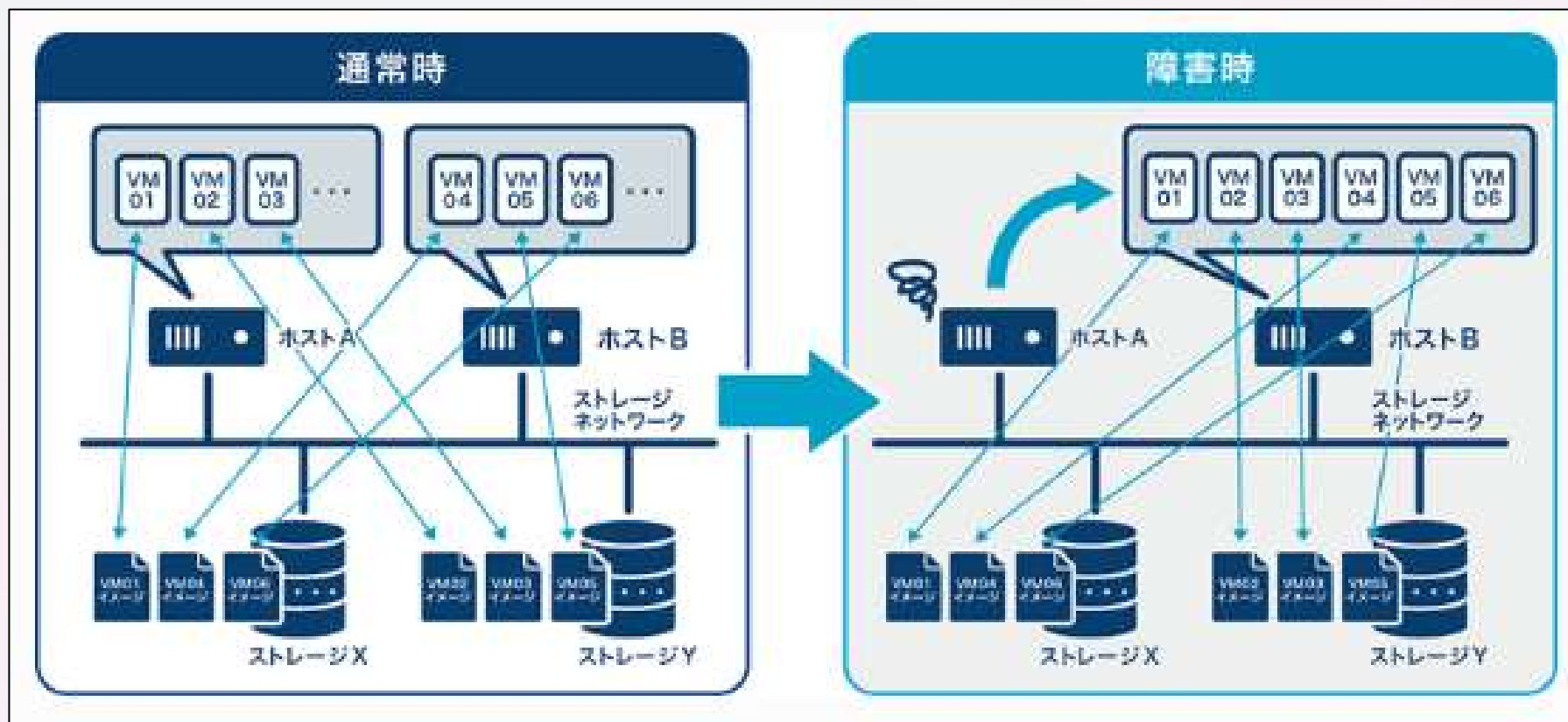
ホストサーバの冗長性

ホストサーバの冗長性について

- さくらのクラウドのサーバは仮想サーバとして提供される。仮想サーバが収容されるホストサーバは冗長化されている
- ホストサーバで異常が発生し停止した場合は、収容されている仮想サーバも同時に停止する。その後、さくらのクラウドの自動復旧プログラムにより、動作していた仮想サーバは他のホストサーバで起動が試みられる
- サーバとディスクは分離されており、ホストサーバの障害発生に伴うディスク内のデータ消失は無い。ただし、突発的なOS停止による論理的なデータ破損の可能性はある

ホストサーバの冗長性

ホストサーバの冗長性について



※各図は説明のため簡略化しており、実状と異なる部分があります

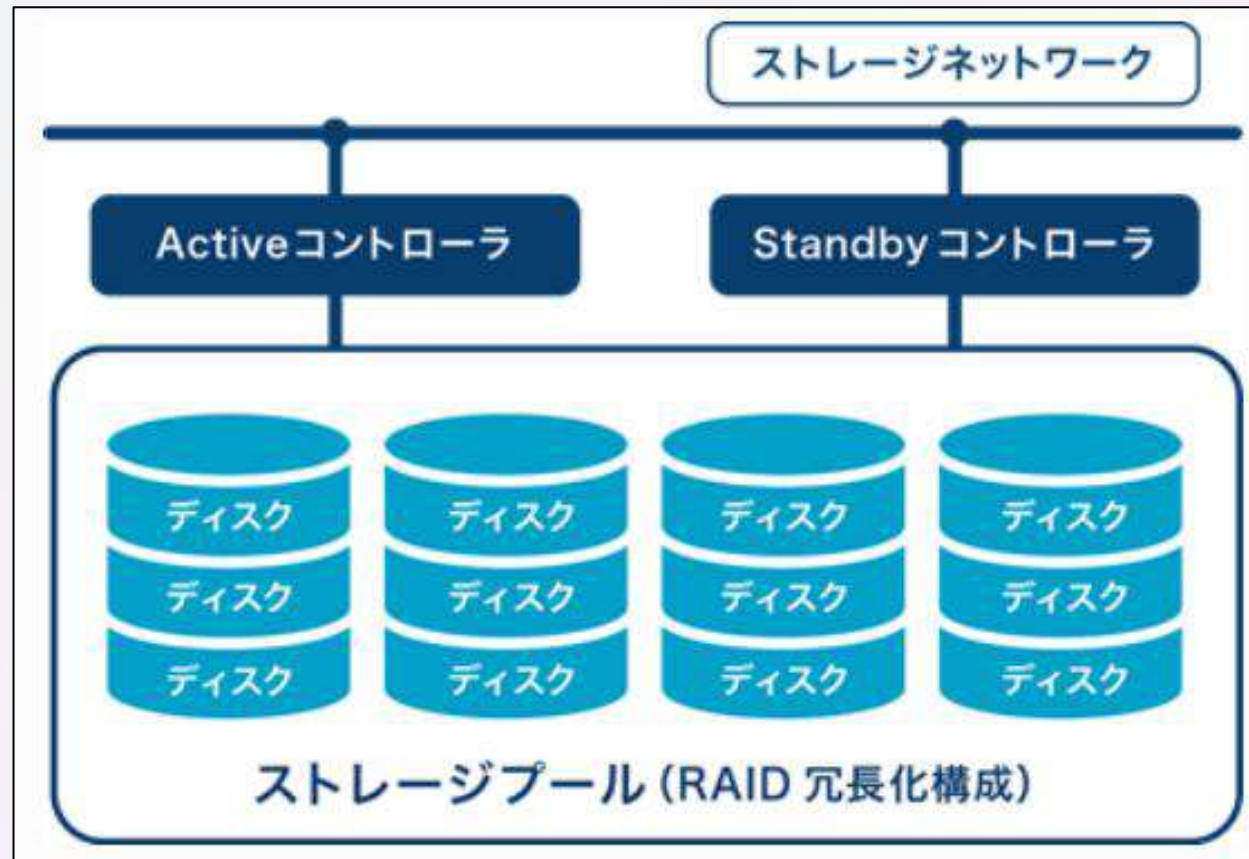
ストレージの冗長性

ストレージの冗長性について

- ディスクを提供するストレージ機器は冗長構成が取られている。アクティブ側のコントローラに異常が検知された場合は自動的にスタンバイ側に切り替わり、サービスを継続する
- ストレージ機器に搭載されているディスクは、RAIDによる冗長構成が取られている。ディスクが同時に数台程度故障してもサービスの継続性に影響を与えない

ストレージの冗長性

ストレージの冗長性について



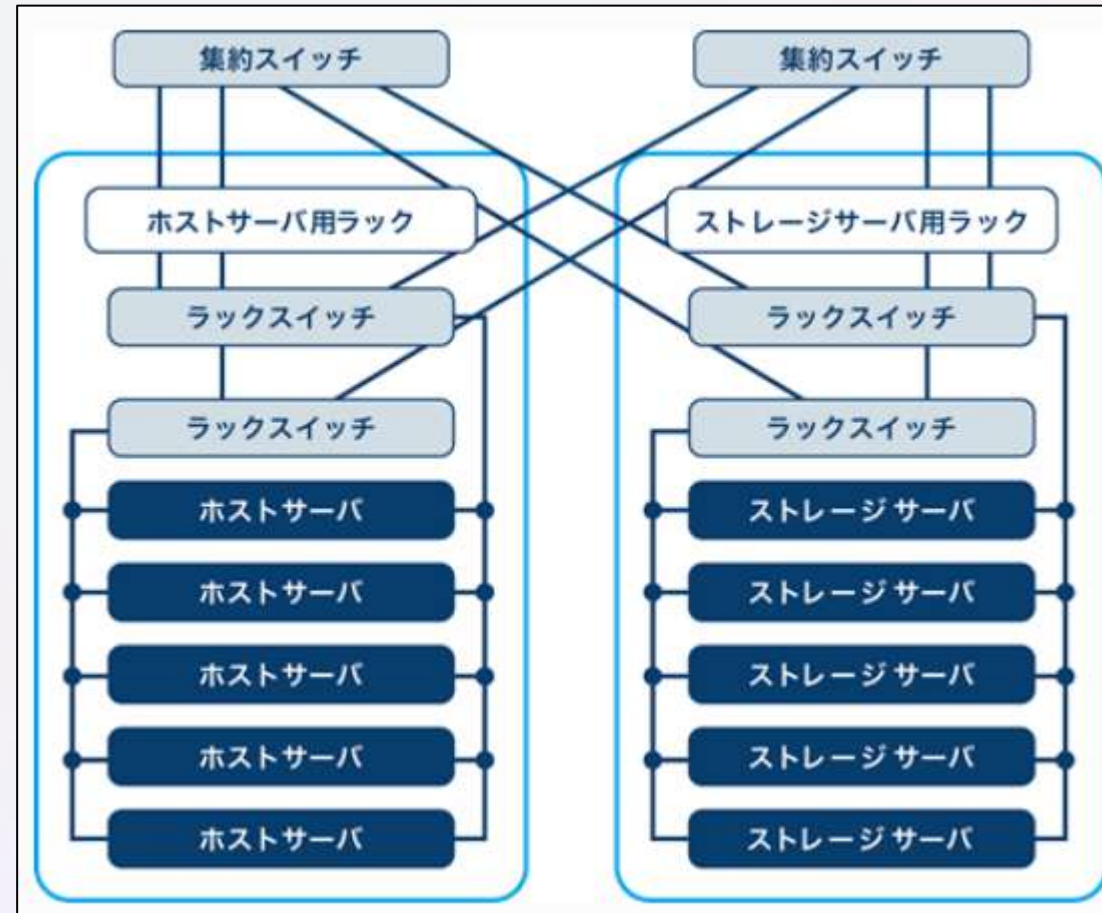
ネットワークの冗長性

ネットワークの冗長性について

- ストレージネットワークや、仮想サーバが外部と通信するネットワークなど、重要な経路はすべての回線・ネットワーク機器・インタフェース等が2重化されている
- 2重化部分に障害が発生した場合は瞬時に片側の経路や機器に切り替わり、サービスへの影響は最小限に抑えられる

ネットワークの冗長性

ネットワークの冗長性について



3.3.1 可用性の設計

障害とメンテナンス

障害とメンテナンス

障害とメンテナンスについて

- さくらのクラウドの「障害」とは、機器の突発的な故障やコントロールパネルなどの不具合により、通常の品質でサービスが提供できなくなる状態を指す
- さくらのクラウドの「メンテナンス」とは、さくらのクラウドを構成するハードウェアやソフトウェアなどについて、あらかじめ予定を決定した上で機器の交換やソフトウェアアップデートなどを行うものを指す

障害とメンテナンス

サービス稼働情報

- ・ さくらのクラウドで提供しているサービスやウェブサイトの稼働状況を次のリンクで確認できる (<https://status.cloud.sakura.ad.jp/>)
- ・ 定期的にサービスの稼働状況を監視し、予期しないステータスが記録された場合「⚠」のマークが表示される



The screenshot shows the 'Sakura Cloud' status page. At the top, there's a logo and a link to 'メンテナンス・障害情報'. Below that, a message states 'さくらのクラウドの各サービス、ウェブサイトの稼働情報を表示しています'. The main section is titled 'クラウドAPI' and shows a table of service status for different zones. A green 'Operational' button is visible in the top right of the table area. The table has columns for '1h', '05/21', '05/20', '05/19', '05/18', '05/17', '05/16', and '05/15'. All cells in the table contain a green checkmark, indicating that all services are operational.

	1h	05/21	05/20	05/19	05/18	05/17	05/16	05/15
東京第1ゾーン	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
東京第2ゾーン	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
石狩第1ゾーン	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
石狩第2ゾーン	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

障害とメンテナンス

障害発生時の対応

- さくらのクラウドでは、サーバやディスク等のリソースを稼働させるクラウド基盤は24時間監視されている。障害が発生した場合は、さくらインターネットにより迅速に復旧対応がなされる
 - 利用者個別のサーバやディスクのみに障害が発生している場合、さくらインターネットで障害検知が難しいケースがある。その場合、利用者からサポートに問い合わせる必要がある
 - さくらインターネットに障害発生 of 問い合わせを行う場合は、障害調査や復旧がスムーズに行えるよう、問い合わせ時に障害対象リソースID等の情報を含めて連絡する

障害とメンテナンス

メンテナンス発生時の対応

- さくらインターネットがサービス停止など利用者に影響を与えるメンテナンスを予定している場合、事前に「障害・メンテナンス連絡ポリシー」に記載された基準に従って、対象の利用者へ事前連絡が行われる
- メンテナンスが発生した際には、各リソースごとに定められた手順に従い、利用者による事前作業が必要となる場合がある
- 「障害・メンテナンス連絡ポリシー」は、以下を参照
<https://manual.sakura.ad.jp/cloud/support/notice-policy.html>

障害とメンテナンス

セキュリティインシデント発生時の対応

- さくらのクラウドで利用者に影響する恐れのある情報セキュリティインシデントが発生した場合は、さくらのサポート情報による公開やメール通知等の手段により、利用者に対して連絡される
- さくらのサポート情報は、以下を参照
<https://help.sakura.ad.jp/>



3.3.1 可用性の設計

障害とメンテナンス発生時の連絡

障害とメンテナンス発生時の連絡

障害とメンテナンス発生時の連絡について

- 障害やメンテナンスが発生した場合、これらがサービスへ及ぼす影響の度合い、発生期間、内容などにより適切な頻度、手段をもって、さくらインターネットから利用者へ案内される
- 障害やメンテナンスが発生した場合のアナウンス発出基準は、「障害・メンテナンス連絡ポリシー」として、クラウドマニュアルに記載されている
- 「障害・メンテナンス連絡ポリシー」は、以下を参照
<https://manual.sakura.ad.jp/cloud/support/notice-policy.html>
- さくらのクラウドの各サービス、ウェブサイトの稼働情報は以下で公開されている
<https://status.cloud.sakura.ad.jp/>

障害・メンテナンス連絡ポリシー

障害発生時のアナウンス

- 障害発生時のアナウンスの種類には、ウェブ掲載、メールの2つがある
- 障害発生時のアナウンスは、リソース種別ごとに以下のアナウンス方針が定められている

リソース種別	アナウンス方針
サーバ/アプライアンス	ウェブ掲載・メール
ストレージ (ディスク/アーカイブ/一部アプライアンス)	ウェブ掲載
ネットワーク	ウェブ掲載
コントロールパネル・API	ウェブ掲載

障害・メンテナンス連絡ポリシー

メンテナンス発生時のアナウンス

- メンテナンス発生時のアナウンスの種類には、ウェブ掲載、メール、コントロールパネルの3つがある
- メンテナンス発生時のアナウンスは、リソース種別ごとに以下のアナウンス方針が定められている。

リソース種別	メンテナンス日を基準とした 初回告知日	アナウンス方針
サーバ/アプライアンス	おおむね 1 か月前	ウェブ掲載・メール・コントロールパネル
ストレージ (ディスク/アーカイブ/一部アプライアンス)	おおむね 2 週間前	ウェブ掲載
ネットワーク	おおむね 2 週間前	ウェブ掲載
コントロールパネル・API	おおむね 2 週間前	ウェブ掲載

障害・メンテナンス連絡ポリシー

ウェブ掲載によるアナウンス

- さくらのクラウドで障害・メンテナンスが発生した場合、「メンテナンス・障害情報」に情報が掲載される
- 「メンテナンス・障害情報」では、現在だけでなく過去に発生した障害・メンテナンス情報、および将来のメンテナンス予定を確認することができる
 - 障害・メンテナンスに関する情報は、コントロールパネルのホーム画面上でも確認することができる

障害・メンテナンス連絡ポリシー

ウェブ掲載によるアナウンス

- 「メンテナンス・障害情報」は、以下を参照
<https://help.sakura.ad.jp/status/>



さくらのクラウドに関する
メンテナンス・障害情報確認はこちらから

障害・メンテナンス連絡ポリシー

メールによるアナウンス

- 利用者のサーバやアプライアンスを収容するホストサーバで障害が発生した場合、会員IDに登録されているメールアドレス、または緊急連絡用メールアドレスに通知される
- 緊急連絡用メールアドレスが1つでも登録されている場合には、会員IDのメールアドレスには通知されず、緊急連絡用メールアドレスにのみ通知される
 - 緊急連絡用メールアドレスに加えて会員IDのメールアドレスに通知したい場合は、緊急連絡用メールアドレスに会員IDのメールアドレスを登録する必要がある

障害・メンテナンス連絡ポリシー

緊急連絡用メールアドレスについて

- 緊急連絡用メールアドレスは、会員IDに登録されたメールアドレスとは別に、さくらのクラウド関連に限定した障害情報やメンテナンス予告などの連絡先として、任意のメールアドレスを登録できる
- 緊急連絡用メールアドレスは、コントロールパネルの「オプション」画面より設定することができる
 - 緊急連絡用メールアドレスの設定はプロジェクト単位で行われる。複数のプロジェクトで共通の連絡先となる場合でも、各プロジェクトごとに設定する必要があることに注意する
 - 1つのプロジェクトにつき最大10個までの登録が可能

障害・メンテナンス連絡ポリシー

ホストメンテナンス予定確認画面によるアナウンス

- 利用者のサーバやアプライアンスを収容するホストサーバのメンテナンス情報は、ホストメンテナンス予定確認画面に表示される
- ホストメンテナンス予定確認画面では、ログイン中の会員IDやプロジェクトが利用中のサーバ/アプライアンスを収容するホストサーバのメンテナンス情報を、一覧で表示することができる

さくらのクラウド ホーム

マニュアル・サポート情報 お知らせ 障害・メンテ情報

プロジェクト ユーザ ユーザグループ 公開権 イベントログ **ホストメンテナンス**

さくらのクラウド 契約リソース 利用料金管理 APIキー 請求情報 サービス間接続申し込み さくらの専用サーバ(PHY) 請求情報 SiteGuard SendGrid フィードバック

日本語 English

ホストメンテナンス

ログイン中の会員ID、またはプロジェクトが利用中のサーバ/アプライアンスのホストメンテナンス情報と、その対象リソースを確認できます。
詳細はホストメンテナンスのマニュアルをご覧ください。

期間 2025-05-27 ~ 2025-08-27

対象プロジェクト ☒ すべてのプロジェクト ☐ 選択中のプロジェクト

検索条件 ☐ 対象リソースがあるホストメンテナンス ☒ すべてのホストメンテナンス

条件をリセット 絞り込む

全2件中 1~2件 表示中

メンテナンス開始	メンテナンス終了	メンテナンス情報	対象リソース
			なし
			なし

ホストサーバのメンテナンス
情報を一覧で表示する

障害・メンテナンス連絡ポリシー

ホストメンテナンス予定確認画面によるアナウンス

- ホストメンテナンス予定確認画面は、コントロールパネルのホーム画面の左側メニュー「ホストメンテナンス」から確認することができる

期間	2025-05-27 日 ~ 2025-08-27 日
対象プロジェクト	☒ すべてのプロジェクト ☐ 選択中のプロジェクト
検索条件	☐ 対象リソースがあるホストメンテナンス ☒ すべてのホストメンテナンス
条件をリセット 絞り込む	

全2件中 1~2件 表示中

メンテナンス開始	メンテナンス終了	メンテナンス情報	対象リソース
2025-06-04 13:00	2025-06-04 16:00	06/04 さくらのクラウド(一部のホストサーバ)でメンテナンスを実施します	なし
2025-05-28 13:00	2025-05-28 16:00	05/28 さくらのクラウド(一部のホストサーバ)でメンテナンスを実施します	なし

障害・メンテナンス連絡ポリシー

データベースアプライアンスのメンテナンスについて

- データベースアプライアンスのメンテナンスにおいて、データベースエンジンの再起動が発生する場合はコントロールパネルで通知される
 - データベースアプライアンスでは、アプライアンス側の管理ソフトウェアのバージョンアップやアプライアンスの仕様変更に伴う修正のために、メンテナンスが発生することがある

コントロールパネルからの通知



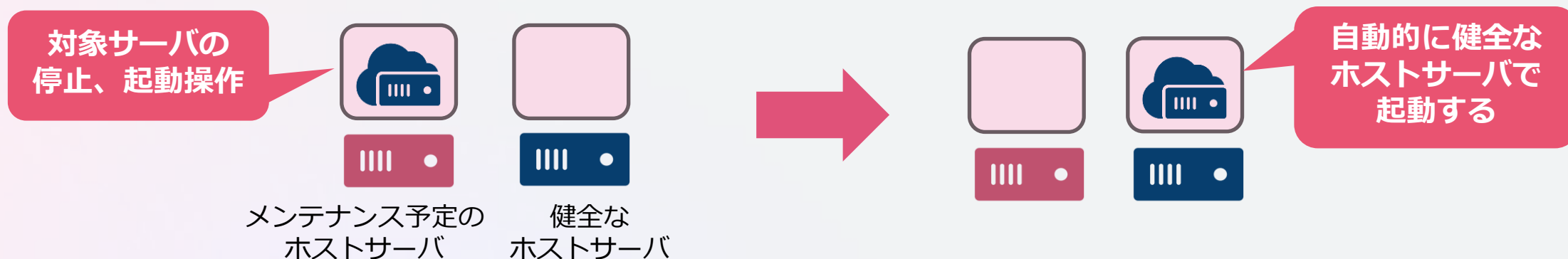
3.3.1 可用性の設計

メンテナンス発生時の対応

メンテナンス発生時の対応

ホストサーバのメンテナンス

- ホストサーバのメンテナンス連絡があった場合は、あらかじめ利用者側にて対象サーバやアプライアンスの停止と起動操作を行い、利用中のサーバやアプライアンスの起動先ホストを変更する
 - 停止と起動操作を順番に行うことで、対象サーバやアプライアンスは、自動的に健全なホストサーバ上で起動される
 - これにより、さくらインターネットの定めたメンテナンス日時で対象サーバの停止は発生しない。利用者側の都合の良いタイミングでホストサーバの変更作業を実施することが可能となる



メンテナンス発生時の対応

専有ホストのメンテナンス

- 専有ホストのメンテナンス連絡があった場合は、あらかじめ利用者側にて対象の専有ホストで稼働しているサーバの停止と起動操作を行い、サーバが稼働する専有ホストを変更する
 - 専有ホストのメンテナンス発生時は、代替となる専有ホストが割り当てられる。1つの専有ホストの契約に対して一時的に2台のホストサーバが割り当てられた状態となる。ただし、収容可能なCPUコア数やメモリは1台分を上限として計算される
 - メンテナンス通知以降に専有ホスト上でサーバを起動すると、新たに割り当てられた専有ホスト上でサーバが起動する

メンテナンス発生時の対応

データベースアプライアンスのメンテナンス

- データベースアプライアンスのメンテナンス連絡があった場合は、あらかじめ利用者側にて以下の作業が必要となる
 - 管理ソフトウェアの更新に伴うアップデートの場合、対象となるデータベースアプライアンスの詳細画面から「アップデート」ボタンを押下する
 - 再起動が必要なアップデートの場合、「電源操作」から「DBインスタンス再起動」を実行する

3.3.1 可用性の設計

システムの監視

システムの監視

検討にあたっての考慮事項

- システムを安定稼働させ、求められる可用性を実現するために、システムの正常性を監視し、異常が検知された場合には管理者に通知することで、障害を早期に検知できるようにすることを検討する
 - あわせて、障害検知後に迅速に復旧できる体制や環境づくりも考慮する
 - システムの安定稼働を維持するためには、障害を引き起こす可能性のある異常を検出し、システムを適切に変更するなどして、障害の発生を未然に防ぐことも必要。このようなシステムの見直しには、過去のアクティビティやログの収集と運用が必要となるため、監視の仕組みとあわせて検討する

システムの監視

検討にあたっての考慮事項

- システムの正常性を監視するにあたり、監視対象、監視項目、および監視手段等を検討する
 - サービス提供に関わるサーバやアプリケーションを対象とし、稼働状況やリソースの使用状況に加えて、提供するサービスを正常に利用可能かどうかにも監視に含めることを検討する
- 監視手段としては、さくらのクラウドで提供されているシンプル監視の利用、利用者にて契約した外部サービスを使った監視、マーケットプレイスで提供されている監視サービスの利用、利用者にて監視サーバを構築して運用、といった選択肢がある

3.3.1 可用性の設計

シンプル監視の利用

シンプル監視の利用

検討にあたっての考慮事項

- 監視サーバの構築にかかる手間と運用コストを削減するために、監視手段としてシンプル監視を選択することを検討する
- シンプル監視では、サーバへのネットワーク疎通監視(ping, tcp)やアプリケーション監視(http, smtpなど)が可能であり、要件に適した監視項目を選択する
 - シンプル監視の利用にあたり、さくらのクラウドのグローバルネットワークから監視が行われる点に注意する。特に、監視対象サーバがローカルネットワークに所属する場合、シンプル監視の接続元ネットワークからアクセス可能なネットワーク構成をとる必要がある。例えばクラウド内部のプライベートネットワークにポートフォワーディングする方法がある

シンプル監視の利用

検討にあたっての考慮事項

- システムの運用環境に基づき、監視結果の通知方法としてメール、Webhookのいずれか、または両方を選択することを検討する
 - Webhookを選択する場合は、Webhookの通知先がメンテナンスや障害で通知を受け取れない場合があるため、メールもあわせて設定することが推奨されている

【Tips】

通知方法としてWebhookを選択する場合の注意事項

Webhookの通知先として指定されたURLへの通知が失敗した場合、自動的に通知が無効化されることに注意しましょう。また、同一のWebhookに対して短時間のうちに多くの通知が発生した場合、各サービスのAPIの制限により、通知が遅延または届かない可能性があることにも気を付けましょう。

シンプル監視の利用

検討にあたっての考慮事項

- シンプル監視の機能だけでは、サーバのリソース監視や、監視結果に基づいた自動アクションの実装ができないことを考慮する
 - アクティビティやAPIを使う等して、利用者が監視の仕組みを構築する必要がある。例えば、APIを用いてサーバのアクティビティからサーバ負荷やディスクI/O、トラフィックなどの値を取得し、その値に応じた通知と自動アクションを実現する

【Tips】

ルータ+スイッチのアクティビティ

ルータ+スイッチのアクティビティで確認できるトラフィックは、サンプリングのため帯域/転送量は推定値となることに注意しましょう。Ethernet header込みでのカウントのため、サーバ側での計測値よりも若干大きくなる傾向があります。

利用者に構築する監視サーバの利用

検討にあたっての考慮事項

- **シンプル監視の仕様が要件に合わない場合には、マーケットプレイスで提供されている監視サービスを利用するか、利用者に監視サーバを構築し利用することを検討する**
 - 導入する監視用ソフトウェアの機能に応じた様々な監視を実現することができる
 - 利用者に監視サーバを構築することで、監視サーバはクラウド内外のいずれにも配置することができる。他社の外部サービスを利用して監視する選択肢もある
 - さくらのクラウドで提供されているアプライアンスには、SNMPエージェント機能を提供しているものがある。必要に応じてSNMPを使った監視を検討する

利用者に構築する監視サーバの利用

検討にあたっての考慮事項

- クラウド内で監視サーバを運用する場合は、クラウドのネットワークに障害が発生した際に、監視サーバから管理者への通知が届かなくなる可能性があることに注意する
 - シンプル監視やクラウド外部からの監視を併用することを検討する

3.3.1 可用性の設計

冗長構成と分散配置

冗長構成と分散配置

検討にあたっての考慮事項

- システム全体が停止することのないように、冗長構成や分散配置をとる等して単一障害点をなくし、サービスの継続性を高める
- 冗長構成や分散配置を実現するためには、相応のコストが必要であることを考慮し、さくらインターネットによって定められている品質保証や、設備の冗長性によって維持される可用性を前提としながら、利用者が求める可用性レベルを満たすために必要な構成を選択する

冗長構成と分散配置

検討にあたっての考慮事項

- **事業継続計画（BCP）や災害復旧（DR）を考慮し、クライアントやエンドユーザが外部から接続するサーバや消失してはならないデータなど、システムの中で特に重要な部分を地理的に十分に離れた複数のデータセンターに分散配置することを検討する**
 - ブリッジ接続、ハイブリッド接続、負荷分散を可能にするサービスやリソースを使用して、リージョン間で冗長構成を実現し、地理的分散を図る
 - これにより、1箇所のデータセンターが完全に機能停止しても、サービスの停止やデータの消失を防ぐ設計が可能となる

3.3.1 可用性の設計

リージョン間の冗長構成

リージョン間の冗長構成

検討にあたっての考慮事項

- リージョン間で冗長構成をとることにより、データセンターやネットワークの障害が発生してもサービスを継続し、高い可用性を実現することを検討する

リージョン間の冗長構成

さくらのクラウド構成

- さくらのクラウド内でリージョン間の構成をとる場合、東京リージョンと石狩リージョン間で冗長構成をとる。各リージョン内のスイッチを相互に接続し、プライベートネットワーク環境でL2通信を行うためにブリッジを利用する
- リージョン間でデータベースの冗長構成をとる場合は、データベースクラスタの利用を検討する
 - 3つのデータベースノードを3つのゾーン（複数のリージョン）に配置してDR構成を実現する
 - 1ノードに障害が発生しても、正常なノードでデータベース運用を継続できる
 - 2ノードに障害が発生して正常なノードが1つになると、データベースの読み込みと書き込みが停止する
- データベースアプライアンスを使わずに、利用者側で異なるゾーンに複数のデータベースサーバを構築し、それらを同期する構成も検討できる

リージョン間の冗長構成

さくらのクラウドと他サービスを併用する構成

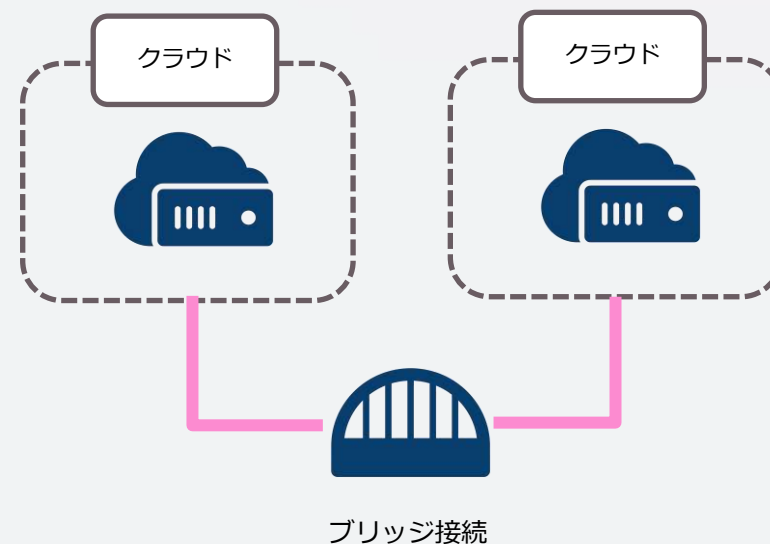
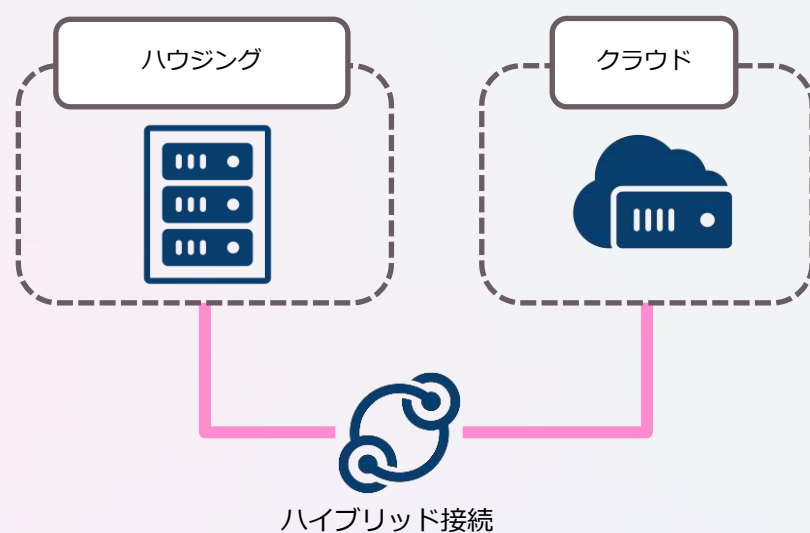
- さくらインターネットが提供する各サービスごとに利用可能な地域が異なる。複数サービスに跨って構成することで、地理的に分散する構成を実現することができる

サービス	地域	備考
クラウド	東京、石狩	
VPS	東京、大阪、石狩	for Windows は東京のみ
専用サーバPHY	石狩	
高火力PHY	石狩	
ハウジング	東京、大阪、石狩	

リージョン間の冗長構成

さくらのクラウドと他サービスを併用する構成

- さくらインターネットのハウジングで利用している機器と、他のサービス間をプライベートネットワークを介してL2接続する場合には、ハイブリッド接続を使う。一方で、ハウジングを含まないサービス間の接続にはブリッジ接続を使う



リージョン間の冗長構成

冗長構成の利用

- リージョン間で冗長構成をとる際は、グローバルリソースであるGSLBやエンハンスドロードバランサを選択することを検討する
 - ゾーン内リソースであるロードバランサを選択した場合、対象ゾーンを運用するデータセンターやネットワークに障害が発生した際に、ロードバランサの利用に影響が発生する可能性がある
- エンハンスドロードバランサを使ってリージョン間で冗長構成をとる際は、エンハンスドロードバランサ自体もリージョン間冗長の構成をとるために、エニーキャストを選択することを検討する
- オブジェクトストレージを利用する際は、リージョン間レプリケーション(CRR)の有効化を検討する
 - CRRは非同期方式で動作するため、複製元サイトで作成したオブジェクトを、複製先サイトでリアルタイムに参照することはできない
 - CRR設定前に作成したオブジェクトは複製されないことに注意する

3.3.1 可用性の設計

単一ゾーン内の冗長構成

単一ゾーン内の冗長構成

検討にあたっての考慮事項

- 単一ゾーン内でサーバの冗長構成をとることにより、単一のサーバで障害が発生してもサービスを継続し、可用性を維持することを検討する

単一ゾーン内の冗長構成

冗長構成の利用

- **単一ゾーン内でサーバの冗長構成をとるために、GSLB、エンハンスドロードバランサ、またはロードバランサの利用を検討する**
 - マーケットプレイスで提供されている仮想アプライアンスを使って、多機能なロードバランサを利用することも可能
- **ロードバランサを使用する場合は、ゾーン内でVRRPによるロードバランサの冗長構成をとることが可能なプランの利用を検討する**
 - GSLBとエンハンスドロードバランサは、標準でゾーン内で冗長構成がとられている

単一ゾーン内の冗長構成

VPNルータの冗長化

- VPNルータを使用する場合は、ゾーン内でVRRPによるVPNルータの冗長構成をとることが可能なプランの利用を検討する
 - VPNルータのプレミアム/ハイスペックプランが対象
- VPNルータのプランを選択する際には、VPNルータに障害が発生した場合の復旧時間の目安を考慮する

プラン	対象の機能	復旧時間の目安
スタンダード	サイト間VPN、LT2P/IPsec、PPTP	10～15分程度
	NAT、PPTP、DHCPサーバ	1分程度
プレミアム/ハイスペック	サイト間VPN、LT2P/IPsec、PPTP	10～15分程度
	NAT、PPTP、DHCPサーバ	15秒程度

単一ゾーン内の冗長構成

サーバの冗長化

- **スイッチ、またはルータ+スイッチに接続されたサーバは、VRRPを使用した冗長構成をとることが可能。ロードバランサを使用せずに、サーバの冗長構成をとりたい場合に検討する**
 - VRRPを使用したサーバの冗長構成は、さくらのクラウドの機能として提供されている訳ではないため、利用者にて実装する必要がある
 - さくらのクラウドの仕様上、頻繁な切り替えを避けるため、VRRP Advertisement 送出間隔を5秒以上に設定することが推奨されている

単一ゾーン内の冗長構成

NFSアプライアンスの冗長化

- **NFSアプライアンスはVRRPを使用した冗長構成をとることができず、シングル構成となることに注意する**
 - NFSアプライアンスが稼働しているホストサーバで障害が発生した場合は、自動復旧プログラムが作動し自動で再起動するが、アプライアンスの起動が完了し復旧するまでの目安は10～15分程度となる
 - 冗長構成をとりたい場合は、利用者がNFSサーバを構築し冗長化する

単一ゾーン内の冗長構成

データベースアプライアンスの冗長化

- **データベースアプライアンスの冗長化オプションの利用を検討する**
 - 主系データベースが停止した場合の自動切り替え時間の目安は、約30秒程度
 - プラン変更とクローン機能を利用できない。柔軟性の高いデータベース運用が必要な場合は、利用者側で構築したデータベースサーバの運用を検討する

3.3.1 可用性の設計

他社クラウドとの冗長構成

他社クラウドとの冗長構成

検討にあたっての考慮事項

- さくらのクラウドと他社クラウド間で冗長構成（マルチクラウド構成）をとることで、さくらのクラウドで障害が発生した場合でもサービスを継続し、高い可用性を実現することができる
 - マルチクラウド構成をとる場合、さくらのクラウドだけではなく他社クラウドサービスの設計のために高度な知識が必要となる。検討事項は広範囲にわたるため、管理者には各サービスの仕様を十分に理解していることが求められる
- クラウド間の閉域網接続を比較的簡単に実現したい場合は、AWS接続オプションや、プライベートリンク for BBIX、OCX by BBIX、プライベートリンク for NTTドコモビジネス 等の利用を検討する

【Tips】

マルチクラウド構成におけるSSO連携

さくらのクラウドでは、シングルサインオン（SSO）連携機能を利用できます。これにより、他社クラウドサービスと連携して認証運用を効率化できます。ただし、SSO連携を有効にすると、クラウドユーザはSSO認証のみが利用可能となりますので、外部クラウドで障害が発生した場合の影響を考慮した上で、利用を検討するようにしましょう。

3.3.1 可用性の設計

リソースの分散収容

リソースの分散収容

検討にあたっての考慮事項

- クラウド上で複数のサーバやディスクを運用する際に、これらが冗長構成をとっている場合には、各リソースが配置されるホストサーバやストレージを分散させることで、一つに障害が発生してもサービスを継続し、可用性を維持することを検討する

リソースの分散収容

サーバの分散収容

- 電源停止状態の複数のサーバを同時に起動する場合は、起動処理が並行して行われることにより、各サーバが同一のホストサーバに収容されてしまう可能性があることに注意する
- 特殊タグ @group を付与することで、サーバをグループ化し起動ホストを分離することができる。異なるグループ名のタグが付与されたサーバは、それぞれが別のホストで起動されるため、冗長構成をとるサーバの起動先を分けたい場合などに利用することを検討する

リソースの分散収容

ディスクの分散収容

- 新規にディスクを作成する際に、ディスク作成画面で「ストレージ分散」にチェックを入れて既存のディスクを選択することで、指定したディスクとは別のストレージに収容させることが可能。同じサーバに接続されたディスクをそれぞれ別のストレージに収容することで、可用性を高めることを検討する

3.3.1 可用性の設計

バックアップの取得

バックアップの取得

検討にあたっての考慮事項

- システム障害やデータ消失が発生した際に迅速に復旧し、影響を最小限に抑えるための対策として、システムやデータのバックアップを取得し、必要な期間保持することを検討する
 - あわせて、システム復旧の手順を用意しておき、想定されるRPO（目標復旧時点）とRTO（目標復旧時間）を達成できる状態となっているかどうか、復旧のテストを行い、手順の妥当性を確認することを検討する

バックアップの取得

検討にあたっての考慮事項

- さくらのクラウドにおけるバックアップとして、自動バックアップ機能を使った定期的なアーカイブ取得や、データベースアプライアンスのバックアップ機能を利用する選択肢がある。各機能の仕様を確認した上で要件に合わない場合は、マーケットプレイスで提供されているバックアップサービスを選択するか、利用者が構築したバックアップサーバ及びストレージを利用することを検討する
 - 各リソースのクローン機能を使ってリソースごと複製する選択肢もある
 - NFSアプライアンスはバックアップ機能が提供されていない。データバックアップは利用者にて取得する必要がある

バックアップの取得

検討にあたっての考慮事項

- **自動バックアップ機能で取得したアーカイブや、DBアプライアンスのバックアップ機能で取得したデータは、いずれも同一ゾーン内に保持されることに注意する**
 - リージョン間の冗長構成において、障害発生時にメインサイトのデータを使ってバックアップサイトを復旧させる場合には、平常時にメインサイトからバックアップサイトに対してデータをコピーする必要があることに注意する。ただし、DBアプライアンスのバックアップ機能で取得したデータは単独でコピーできないため、バックアップの保存先として同一ネットワーク上のNFS領域を指定してバックアップファイルを取得するか、利用者側でDBのダンプを取得してコピーすること等を検討する。例えば、DBアプライアンスとは異なるゾーンにNFSアプライアンスを配置し、ブリッジ接続してバックアップを保持する構成が想定される
 - ゾーン間のコピーを自動化したい場合は、利用者側でAPI等を使った仕組みを実装する

【本スライドについてのご案内】

本スライドは、さくらインターネット株式会社により

[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。

ライセンスの条件に従う限り、自由に再利用いただけますので、ぜひご活用ください。

※ 本スライドに、スライドのタイトル・著作権表示・無保証を参照する表示はありません。

※ 「制作協力：アイティーエム株式会社」「制作協力：株式会社 zero to one」との表記につきましては、クレジットとして表示していただく必要はございません。（表示していただくことも問題ございません。）



教材制作・提供：さくらインターネット株式会社

制作協力：アイティーエム株式会社

制作協力：株式会社 zero to one

【クレジット表示について】

スライドを改変せずに再利用する場合

1. 本スライドの各ページには、再利用する場合に必要な次のクレジットが予め表示されています。

This slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) by SAKURA internet Inc.

※ 本スライドの全部をそのままお使いになる場合（本スライドのPDFファイルをそのまま再配布される場合等）や、本スライドの一部の再利用であってもクレジット表示のなされているページをそのままお使いになる場合には、重ねて同じ表示をしていただく必要はありません。

2. 印刷して再利用する場合や画像形式に変換して再利用する場合など、リンクを貼ることができない場合には、ライセンス内容が記載された次のURLをご掲載いただくか、本ページも併せてご印刷・ご掲載ください。

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja>

3. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本スライドは、さくらインターネット株式会社により[CC BY-SA 4.0ライセンス](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。

【クレジット表示について】

スライドを改変の上で再利用する場合

1. 改変の上で再利用される場合、次の表示例をご参考にしてください。

This [slide or document] is adapted from the slide by SAKURA internet Inc.
The slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](#).
This [slide or document] is licensed under [CC BY-SA 4.0](#) by [Your name here].

2. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本[スライド・資料等]は、さくらインターネット株式会社制作のスライドを改変の上利用しています。
同スライドは、[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。
本[スライド・資料等]は、[スライド・資料等の制作者の氏名・名称]により[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。